Universidad Tecnológica de TULA- TEPEJI

Nombre del Proyecto: Inventario de Productos AYL

Integrantes:

- Kevin Giussepe Gonzalez Valdez
- Jose Antonio Ruiz Rivera
- Leonardo Pasten Martinez

Grupo: 5**DSM-G1**

Carrera**: TICS Desarrollo de software en multiplataforma**

Materia:ESTANDARES Y METRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE

“PRUEBAS DE SOFTWARE”

PRUEBA DE INTEGRACIÓN

Propósito de la Prueba de Integración

Verificar que dos o más módulos del sistema **Inventario de Productos AYL** interactúan correctamente entre sí, intercambiando datos de forma adecuada y manteniendo la integridad del sistema.

Módulos Integrados

- Módulo de Productos
- Módulo de Inventario

La prueba valida el flujo completo desde el registro o actualización de un producto hasta su correcta visualización en el inventario.

1. Alcance e Integración de Módulos

Criterio	Resultado
Módulos identificados	✓
Interfaces definidas	✓
Dependencias controladas	✓
Flujo completo cubierto	✓
Orden de integración definido	✓

2. Comunicación e Intercambio de Datos

Criterio	Resultado
Datos correctos	✓
Formato de datos correcto	✓
Validación de datos	✓
Manejo de datos nulos	✓
Persistencia correcta	✓

3. Manejo de Errores y Excepciones

Criterio	Resultado
Errores controlados	✓
Mensajes claros	✓
Propagación adecuada de errores	✓
Recuperación del sistema	✓

4. Entorno y Condiciones de Prueba

Criterio	Resultado
Entorno de prueba definido	✓
Uso de stubs/mocks	✓ (no necesarios)
Configuración consistente	✓
Datos de prueba controlados	✓
Limpieza del entorno	✓

5. Resultados y Validación

Criterio	Resultado
Resultado esperado definido	✓
Resultado obtenido documentado	✓
Evidencia del resultado	✓
Estado de la prueba	**Aprobada**
Registro de defectos	No se detectaron defectos críticos

6. Buenas Prácticas de Pruebas de Integración

Criterio	Resultad

	o
No es prueba unitaria	✓
Flujo realista	✓
Repetible	✓
Trazabilidad con requisitos	✓
Claridad de la prueba	✓

Evaluación Final de la Prueba de Integración

Excelente (90–100% de cumplimiento)
La integración entre los módulos evaluados funciona correctamente y no presenta inconsistencias.

Riesgo de Integración Identificado

Un posible riesgo de integración es que cambios futuros en la estructura de los datos del módulo de productos no se reflejen correctamente en el módulo de inventario si no se actualizan ambos módulos de manera sincronizada.

Propósito de la Prueba de Sistema

Verificar que el sistema **Inventario de Productos AYL**, ya completamente integrado, funciona conforme a los requisitos funcionales y no funcionales definidos, en un entorno lo más cercano posible al real.

Caso de Uso Evaluado

Consulta y gestión del inventario

El usuario consulta el inventario, el administrador registra, actualiza o elimina productos y el sistema muestra la información actualizada.

1. Alcance del Sistema

Criterio	Resultado
Sistema integrado	✓
Requisitos cubiertos	✓
Casos de uso contemplados	✓
Flujos completos (normales y alternos)	✓
Dependencias externas controladas	✓

2. Pruebas Funcionales del Sistema

Criterio	Resultado
Funcionalidades clave operan correctamente	✓
Reglas de negocio cumplidas	✓
Validaciones de datos correctas	✓
Mensajes del sistema claros	✓
Navegación correcta entre pantallas	✓

3. Pruebas No Funcionales

Criterio	Resultado
Rendimiento adecuado	✓
Seguridad (control de accesos)	✓
Usabilidad	✓
Confiabilidad del sistema	✓
Compatibilidad	✓

4. Datos y Entorno de Prueba

Criterio	Resultado
Entorno definido similar a producción	✓
Datos reales/simulados representativos	✓
Persistencia de datos correcta	✓
Recuperación de datos sin pérdida	✓
Limpieza del entorno	✓

5. Manejo de Errores y Excepciones

Criterio	Resultado
Errores controlados	✓
Mensajes claros al usuario	✓
Registro de errores	✓
Recuperación del sistema	✓

6. Resultados y Documentación

Criterio	Resultado
Resultado esperado definido	✓
Resultado obtenido documentado	✓
Evidencia del resultado	✓
Estado de la prueba	**Aprobada**
Trazabilidad con requisitos y casos de uso	✓

7. Buenas Prácticas de Prueba de Sistema

Criterio	Resultado
Enfoque integral del sistema	✓
Independiente de pruebas previas	✓
Repetible	✓
Escenarios reales simulados	✓
Claridad y facilidad de reproducción	✓

Evaluación Final de la Prueba de Sistema

Excelente (90–100% de cumplimiento)
El sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, operando de manera estable y confiable en un entorno similar al real.

Ejecución de Prueba de Sanidad

Módulo: Registro de Productos (CP-01)

1. Propósito de esta prueba

Verificar que la corrección reciente en la validación de cantidades funciona correctamente sin afectar el flujo de guardado ya existente.

Tipo de aplicación:

- [x] Después de corregir un bug
- [ ] Tras cambios pequeños
- [ ] Antes de repetir pruebas grandes

2. Lista de Verificación – Resultados

Criterio	Estado	Descripción / Evidencia
Cambio identificado	O	Se corrigió el error donde el sistema permitía ingresar cantidades negativas (ej. -5) en el registro de productos.
Función corregida	O	Al intentar registrar "Martillo" con cantidad "-5", el sistema ahora muestra un error de validación y bloquea el guardado.
Flujo relacionado	O	El registro de un producto con datos correctos (Nombre: "Martillo", Cantidad: "15") sigue funcionando y guarda el registro exitosamente.
No rompe lo existente	O	La lista general de productos se sigue visualizando correctamente después del intento fallido y del intento exitoso.
Validaciones correctas	O	Se probaron entradas: "0" (Bloqueado), "-10" (Bloqueado), "15" (Permitido). La lógica es consistente.
Mensajes coherentes	O	El mensaje de error es: "La cantidad no puede ser negativa", lo cual es claro para el usuario.

Evidencia	🟩	Capturas de pantalla adjuntas en el reporte de incidencias #FIX-01.
Resultado claro	🟩	**Aprobada**.

3. Resultado Final

🟢 **Pasa:** El cambio es estable y el bug ha sido resuelto.

Evaluación de Prueba Unitaria

Unidad Evaluada: Función buscarProducto(String termino) (CP-03)

Lenguaje/Framework: Node JS / JS (según aplique al backend)

1. Propósito

Verificar que la función de búsqueda retorne coincidencias parciales de manera aislada, sin depender de la interfaz gráfica.

2. Características Técnicas

Criterio	Cumple	Observación
Aislamiento	✔️	La prueba utiliza un arreglo de datos en memoria (mock), no consulta la base de datos real del inventario.
Independencia	✔️	Se puede ejecutar sola sin requerir que existan productos previos en la BD.
Automatización	✔️	Está codificada en el script de pruebas automatizadas del proyecto.
Repetibilidad	✔️	Siempre que se busca "Mart" en el set de prueba, retorna "Martillo".
Rapidez	✔️	Tiempo de ejecución: 15ms.
Claridad	✔️	Nombre del test: testBusquedaParcialRetornaResultadosCorrectos.

3. Cobertura de la Prueba

Criterio	Descripción del Caso Probado

Caso normal	Se envía el string "Mart" y se valida que el objeto retornado tenga el nombre "Martillo".
Casos límite	Se prueba enviando una cadena vacía "" y una cadena con el nombre exacto completo.
Casos inválidos	Se envía una cadena con caracteres no alfanuméricos ("%%%") para verificar que retorna lista vacía o error controlado.
Retorno esperado	Valida que el tipo de dato retornado sea una Lista/Array de objetos Producto.

4. Datos y Entorno

- **Datos controlados:** Se inyecta un set de datos estático: [{id: 1, nombre: "Martillo"}, {id: 2, nombre: "Sierra"}].
- **No depende de BD/Red:** Correcto, usa Mocks.

5. Calidad y Buenas Prácticas

Criterio	Estado
Nombre significativo	Cumple.
Una validación principal	Cumple (Solo valida lógica de coincidencia).
Sigue patrón AAA	**Arrange:** Define lista. **Act:** Ejecuta búsqueda. **Assert:** Compara resultados.

6. Evaluación Final

Calificación: Excelente (Cumple el 90–100% de los criterios). **Actividad:** El código pasa la prueba y está listo para integración.

Matriz de Seguimiento y Control de Pruebas

Proyecto: Inventario de Productos AYL

ID Prueba	Requisito	Módulo	Tipo de Prueba	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones
PT-01	RQ-01 Registrar productos	Productos	Funcional / Unitaria	Registrar producto con datos válidos	El producto se registra correctamente en el sistema	El producto se registra sin errores	Aprobada	—
PT-02	RQ-01 Registrar productos	Productos	Funcional	Registrar producto con campos vacíos	El sistema muestra mensaje de error y no guarda el producto	Se muestra advertencia correctamente	Aprobada	Validación correcta
PT-03	RQ-02 Actualizar productos	Productos	Funcional / Integración	Actualizar información de un producto existente	Los datos del producto se actualizan correctamente	Información actualizada sin fallos	Aprobada	—

ID Prueba	Requisito	Módulo	Tipo de Prueba	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones
PT-04	RQ-03 Eliminar productos	Productos	Funcional	Eliminar un producto existente	El producto se elimina del inventario	Producto eliminado correctamente	Aprobada	—
PT-05	RQ-04 Consultar inventario	Inventario	Funcional / Sistema	Consultar inventario general	El sistema muestra la lista completa de productos	Lista mostrada correctamente	Aprobada	—
PT-06	RQ-05 Buscar productos	Búsqueda	Funcional	Buscar producto por categoría	Se muestran solo productos relacionados	Resultados correctos	Aprobada	—
PT-07	RQ-07 Tiempo de respuesta	Rendimiento	No Funcional	Medir tiempo de respuesta en consulta	Respuesta menor a 3 segundos	Tiempo adecuado	Aprobada	Buen rendimiento
PT-08	RQ-08 Seguridad	Seguridad	No Funcional / Aceptación	Acceso a funciones administrativas sin permisos	El sistema bloquea el acceso	Acceso restringido correctamente	Aprobada	Seguridad validada
PT-09	RQ-04 Consultar	Inventario	Prueba de	Verificar acceso básico	El sistema permite	Funcionalidad básica	Aprobad	Sistema

ID Prueba	Requisito	Módulo	Tipo de Prueba	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones
	inventario		Humo	al inventario	consultar inventario	disponible	a	estable
PT-10	RQ-01 Registrar productos	Productos	Prueba de Sanidad	Registrar producto después de cambios	El sistema sigue permitiendo registros	Registro exitoso	Aprobada	Sin errores
PT-11	RQ-01 Registrar productos	Productos	Prueba de Regresión	Verificar registro tras actualización del sistema	El sistema mantiene la funcionalidad	Función conservada	Aprobada	No se afectó funcionalidad

Lista de verificación – Prueba de Humo (Smoke Testing)

Propósito de la prueba de humo

Verificar rápidamente que **las funciones críticas del sistema funcionan**, y decidir **si vale la pena seguir probando** o no.

Es una prueba **rápida, superficial y esencial**.

¿Cuándo se aplica?

- Después de una nueva versión o build
- Antes de pruebas más profundas (sistema, aceptación)
- Para decidir: **¿seguimos o paramos?**

Lista de verificación – Prueba de Humo

Criterio	Descripción
☐ Sistema inicia	La aplicación arranca sin errores.
☐ Acceso básico	Login o acceso principal funciona.
☐ Funciones críticas	Las funciones principales responden.
☐ Navegación básica	Se puede mover entre pantallas clave.
☐ No hay fallos graves	No hay errores que bloqueen el uso.
☐ Respuesta mínima	El sistema responde en tiempo razonable.
☐ Mensajes visibles	No hay errores técnicos sin control.
☐ Integración mínima	Componentes principales se comunican.